

Hausaufgabe I: Integrierer mit Parallelwiderstand

Beschreibung: Invertierender Miller-Integrator mit einem Parallelwiderstand R_2 . Dieser begrenzt die Verstärkung bei niedrigen Frequenzen und stabilisiert die Schaltung gegen Sättigung.

1. Komplexe Übertragungsfunktion: Die Rückkopplung besteht aus der Parallelschaltung von R_2 und C . Die Übertragungsfunktion lautet:

$$H(j\omega) = \frac{u_a}{u_e} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_2 C}$$

Mit den gegebenen Werten $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ und $C = 50 \text{ nF}$.

2. Zeitsignal am Ausgang: Eingangssignal: $u_e(t) = 0.2 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot t)$. Berechnung der Kreisfrequenz: $\omega = 2\pi \cdot 500 \approx 3141.6 \text{ rad/s}$.

- Betrag $|H| = \frac{200 \text{ k}}{10 \text{ k}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (3141.6 \cdot 200 \text{ k} \cdot 50 \text{ n})^2}} \approx 20 \cdot \frac{1}{31.43} \approx 0.636$.
- Phase $\phi = 180^\circ - \arctan(\omega R_2 C) \approx 180^\circ - 88.18^\circ = 91.82^\circ$.
- Ausgangssignal: $u_a(t) \approx 0.127 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot t + 91.82^\circ)$.

Hausaufgabe II: Offsetgrößen

Beschreibung: Berechnung der gesamten Ausgangs-Offsetspannung eines invertierenden Verstärkers durch reale OP-Parameter.

Berechnung:

- Verstärkung für den Spannungs-Offset: $v_{offset} = 1 + \frac{40 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = 21$.
- Anteil durch $u_{offset} = 3 \text{ mV}$: $u_{a,u} = 21 \cdot 3 \text{ mV} = 63 \text{ mV}$.
- Anteil durch $i_{offset} = 100 \text{ nA}$: $u_{a,i} = 100 \text{ nA} \cdot 40 \text{ k}\Omega = 4 \text{ mV}$.
- Gesamte Offsetspannung am Ausgang: $u_{a,total} = 63 \text{ mV} + 4 \text{ mV} = 67 \text{ mV}$.

Hausaufgabe III: Gesamtverstärkung

Beschreibung: Berechnung der logarithmischen Gesamtverstärkung einer zweistufigen Verstärkerkette.

Berechnung:

- Verstärkung Stufe 1 (invertierend): $v_1 = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -10$.
- Verstärkung Stufe 2 (invertierend): $v_2 = -\frac{20 \text{ k}\Omega}{4 \text{ k}\Omega} = -5$.
- Gesamtverstärkung linear: $V_{tot} = v_1 \cdot v_2 = (-10) \cdot (-5) = 50$.
- Gesamtverstärkung in Dezibel: $V_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(50) \approx 33.98 \text{ dB}$.

Hausaufgabe IV: Messverstärker

Beschreibung: Analyse eines nicht-invertierenden Verstärkers.

Lösungen:

- **Spannungsverstärkung:** $v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = 6$.
- **Eingangswiderstand:** Durch den Parallelwiderstand $R_p = 33 \text{ k}\Omega$ am Eingang beträgt $r_{in} = 33 \text{ k}\Omega$.
- **Ausgangsspannung:** $u_a = v \cdot u_{in} = 6 \cdot 150 \text{ mV} = 900 \text{ mV}$.
- **3dB-Grenzfrequenz:** $f_{3dB} = \frac{f_{unity}}{v} = \frac{2 \text{ MHz}}{6} \approx 333.33 \text{ kHz}$.